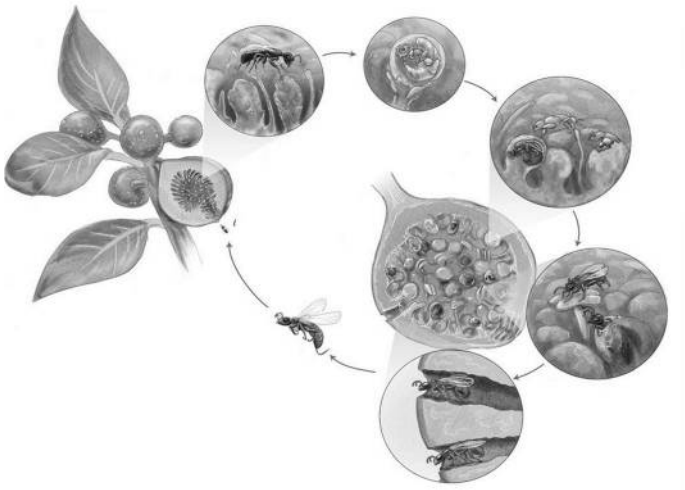
III. Halott darazsak a fügében? 9 pont

Olvassa el az alábbi szöveget, majd válaszoljon az azzal kapcsolatos kérdésekre! Az ábra a leírtakat szemlélteti.

Mit keresnének halott darazsak a gyümölcsben? Mindjárt kiderül! Az egyik fügetípus, a szmirnai füge esetében a speciális, redős zárszerkezettel rendelkező, éretlen füge, az ún. *serleg* belsejében néhány száz apró virág található. A legtöbb ezek közül nőivarú és két típusuk fordul elő: a hosszú és a rövid bibeszálú. A hímivarú virágok a bejárat körül csoportosulnak. A megtermékenyített nőstény darazsak az éretlen serlegre repülnek, átpréselik magukat a zárszerkezeten, miközben többnyire elveszítik a szárnyaikat is. A tor két oldalán levő kis zsebecskékben pollent hoznak egy másik fügéből, mellyel megtermékenyítik az éppen fogékony virágokat. Ezután a nőstények petéket is raknak a bibeszálon keresztül a magházba, elsősorban a rövid bibeszálú „steril" virágokba. Ezután elpusztulnak az éretlen serleg belsejében. A füge magkezdeményeinek fejlődésével párhuzamosan fejlődnek a darázslárvák is az egyes virágokban. Ez utóbbiak nagyobb, gubacsszerű képződménnyé alakulnak, amelynek belső, húsos szövetéből élnek a lárvák. A hím darazsak előbb kelnek ki, kibújnak a gubacsból és még a fügén belül megtermékenyítik a gubacsban lévő nőstény darazsakat. A hím darazsak a fügén belül elpusztulnak. A nőstény darazsak ezt követően elhagyják a fügét.



1. A leírás alapján melyik állítás igaz a fügére? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

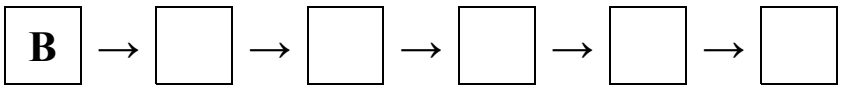
   A) Egyivarú virágokkal rendelkező, egylaki növény.
   B) Egyivarú virágokkal rendelkező, kétlaki növény.
   C) Egylaki virágokkal rendelkező, egyivarú növény.
   D) Kétivarú virágokkal rendelkező, egylaki növény.
   E) Egylaki virágokkal rendelkező, kétivarú növény.

2. Melyik szerve a fügének a szövegben említett „serleg"?

   A) Virága.
   B) Virágzata.
   C) Termése.
   D) Magja.
   E) Levele.

3. A szöveg és az ábra alapján állítsa sorba a füge és a fügedarázs életciklusának lépéseit! Az alábbi események betűjelzéseit írja a megfelelő négyzetekbe! Az első lépés betűjelét megadtuk.

A. A nőstény darázs a pollennel a serleghez érkezik.
B. A porzós virágok kinyílása.
C. A hím darazsak kikelése a petékből.
D. A nőstény darazsak kibújása a fügéből.
E. A nőstény darázs petéket rak.
F. Megporzás.



A szövegben bemutatott folyamattal párhuzamosan a serleg fügegyümölccsé alakul. A cikk folytatása szerint: „Amikor fügét eszünk, néhány kis fügedarázs-múmiát is elrágcsálunk közben. Vagy mégsem? A füge ficint termel, amely egy speciális enzim. Ez a rovarok testének fehérjéit olyan vegyületekké bontja le, amelyek felszívódnak a növényben.”

4. Milyen ivarúak a füge belsejében elpusztuló darazsak, feltéve, hogy azok a fent bemutatott természetes életciklus során pusztulnak el?

A) Terméketlen nőstény darazsak.
B) Termékeny nőstény darazsak.
C) Termékeny hím darazsak.
D) Termékeny nőstény és termékeny hím darazsak.
E) Terméketlen nőstény és terméketlen hím darazsak.

5. Milyen kötések felbomlását katalizálja a ficin?

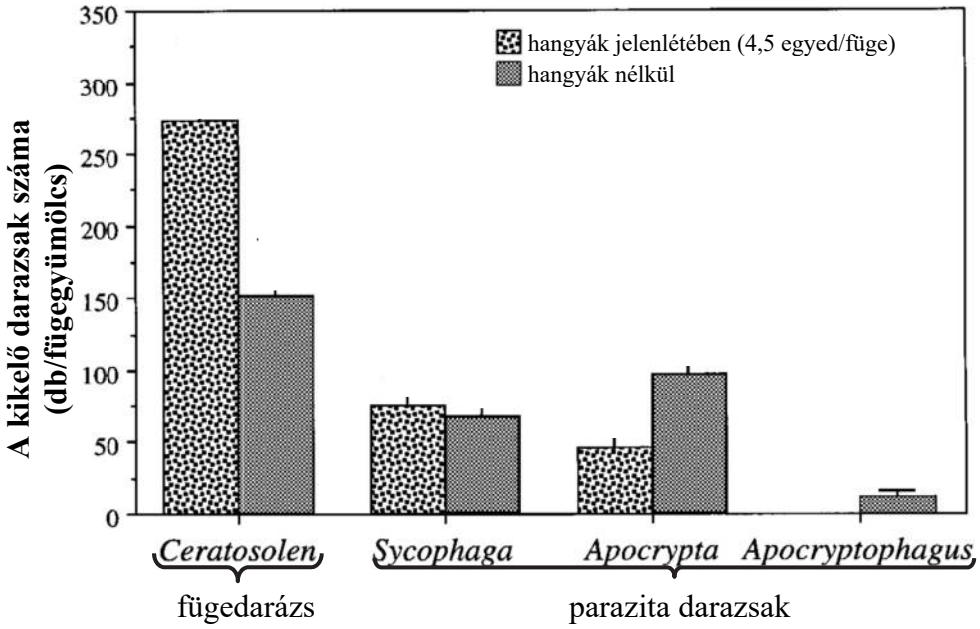
A) Észterkötések.
B) Peptidkötések.
C) Éterkötések.
D) Konjugált kötések.
E) Hidrogénhidak.

A ficinhez hasonló funkciójú, fehérjebontó enzimek az ember tápcsatornájának több szakaszán, több emésztőmirigyben is termelődnek.

6. Válassza ki, hogy az alábbiak közül melyik helyen termelődnek legnagyobb mennyiségben ezek az enzimek!

A) A nyálmirigyekben.
B) A gyomorfal mirigyeiben.
C) A májban.
D) A vakbélben.
E) A vastagbélben.

Egyes trópusi fügefajokon nemcsak fügedarazsak, hanem egyéb rovarok is előfordulnak. A gyümölcsökben találkozhatunk a fügedarázslárvákba petéző, és azokat hosszabb idő után elpusztító fürkészdarazsakkal, valamint hangyákkal is. Az utóbbiak élőhelyül használják a fügét, és jelenlétük nem közömbös az ott élő darázslárvák számára sem. Az alábbi diagramon azt látja, hogy milyen hatása van a hangyák jelenlétének az egyes darázsfajok kikelési arányára.



Darázs nemzetségek

A táblázat megfelelő celláiba írt X-jelekkel jelölje, hogy milyen típusú ökológiai kölcsönhatás állhat fenn a tapasztalatok alapján az egyes sorokban feltüntetett élőlény-párok között! A válaszadáskor abból induljon ki, hogy az Apocrypta darazsak befolyásolják legnagyobb mértékben a fügedarazsak kikelési arányát, a hangyák létszámára viszont nincs számottevő hatásuk. A cikkben szereplő szmirnai fügetípus megtermékenyítéséhez feltétlenül szükség van a fügedarazsakra. (3 pont)

	Szimbiózis	Asztalközösség	Parazitizmus	Antibiózis
7. Füge és fügedarázs				
8. Hangyák és az Apocrypta darazsak				
9. Fügedarazsak és Apocrypta darazsak				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen